Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 3

по дисциплине

«Информатика»

на тему

**«Вычисление функций с использованием
их разложения в степенной ряд»**

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б
Амбарцумян Гурген Овсепович

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Результаты выполнения программы 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: Практика в организации итерационных и арифметических циклов на языке C++, а также освоение методов вычисления значений функций с помощью их разложения в степенные ряды (ряды Тейлора и Маклорена).

Задачи:

Вычислить значение функции y(x) для аргумента x, изменяющегося в диапазоне от $a = \pi/5$ до $b = 9\pi/5$ с шагом $h = (b - a) / k$, где $k = 10$, двумя способами:

- а) для заданного числа слагаемых $n = 40$ (сумма S_N);
- б) для заданной точности $\varepsilon = 0.0001$ (сумма S_E).

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант 2(рисунок 1).

2	$y = -\ln\left\|2\sin\frac{x}{2}\right\|$	$\frac{p}{5} \le x \le \frac{9p}{5}$	40	$S = \cos x + \frac{\cos 2x}{2} + \ldots\ldots + \frac{\cos nx}{n}$

Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на рисунке

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {

    double pi = 3.141592653589793;
    double a = pi / 5.0;
    double b = 9.0 * pi / 5.0;
    int k = 10;
    double h = (b - a) / k;
    int n = 40;
    double eps = 0.0001;
    cout << "------------------------------------------------------------\n";
    cout << "      X\t\t  SN (n=40)\t  SE (eps)\t  Y (точная)\n";
    cout << "------------------------------------------------------------\n";

    for (double x = a; x <= b; x += h) {

        double sn = 0.0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            sn += cos(i * x) / i;
        }

        double se = 0.0;
        double term;
        int i = 1;
        do {
            term = cos(i * x) / i;
            se += term;
            i++;
        } while (fabs(term) >= eps);

        double y = -log(fabs(2.0 * sin(x / 2.0)));

        cout << x << "\t" << sn << "\t" << se << "\t" << y << "\n";
    }

    cout << "------------------------------------------------------------\n";

    return 0;
}
```

2.

Рисунок 2 – Исходный код программы

Разбор кода программы

1. Подключение библиотек и определение параметров:

В программе задействуются модули ввода-вывода, форматирования текста и стандартная математическая библиотека. Объявляются необходимые константы: значение числа Пи с высокой точностью, нижняя и верхняя границы интервала, количество разбиений ($k = 10$), фиксированное число членов ряда ($n = 40$) и требуемая точность ($\varepsilon = 0.0001$). На основе границ диапазона и количества разбиений рассчитывается величина шага аргумента h.

2. Организация внешнего цикла:

Внешний цикл с параметром отвечает за проход по всем точкам табулирования. Переменная-счетчик изменяется от 0 до 10, что дает 11 контрольных точек. Значение аргумента x для каждой точки вычисляется путем прибавления к начальной границе произведения номера итерации на величину шага h.

3. Расчет суммы для фиксированного количества слагаемых (S_N):

Для каждого значения аргумента запускается цикл со счетчиком от 1 до 40. На каждом шаге цикла косинус от произведения номера итерации на аргумент делится на номер шага, и полученное число прибавляется к переменной-сумматору.

4. Расчет суммы с контролируемой точностью (S_E):

Используется цикл с постусловием. На первой итерации вычисляется первый член ряда, который добавляется к сумматору. В конце итерации проверяется, превышает ли модуль этого члена величину заданной точности $\varepsilon = 0.0001$. Если превышает, счетчик увеличивается, и вычисления продолжаются. Как только слагаемое становится меньше заданной точности, цикл завершается.

5. Вычисление эталонного значения (Y):

Значение аргумента делится пополам, вычисляется его синус, результат умножается на 2, берется абсолютное значение, после чего вычисляется натуральный логарифм с противоположным знаком.

6. Форматирование и вывод:

Все четыре вычисленных значения (значение аргумента x, первая сумма S_N, вторая сумма S_E и точное значение Y) выводятся в консоль с зафиксированным количеством знаков после запятой и выравниванием по столбцам для образования наглядной таблицы.

Блок схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

1.3 Результаты выполнения программы

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

```
0.628319        0.492090        0.481735        0.481212
1.130973        -0.046795       -0.070397       -0.069203
1.633628        -0.380002       -0.377793       -0.377023
2.136283        -0.575094       -0.560627       -0.561108
2.638938        -0.660466       -0.661380       -0.661226
3.141593        -0.680803       -0.693197       -0.693147
3.644247        -0.660466       -0.661380       -0.661226
4.146902        -0.575094       -0.560627       -0.561108
4.649557        -0.380002       -0.377793       -0.377023
5.152212        -0.046795       -0.070397       -0.069203
5.654867        0.492090        0.481735        0.481212
```

Рисунок 3 – Результаты выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были успешно реализованы алгоритмы вычисления функций через их разложение в степенной ряд с помощью циклов for и do-while. Подтверждена эффективность использования условий остановки по точности (ε) при работе с медленно сходящимися рядами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

